



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 13

SISTEMAS SENSORIALES ESPECIALES

GUSTO, OLFATO, VISTA.

SISTEMAS SENSORIALES

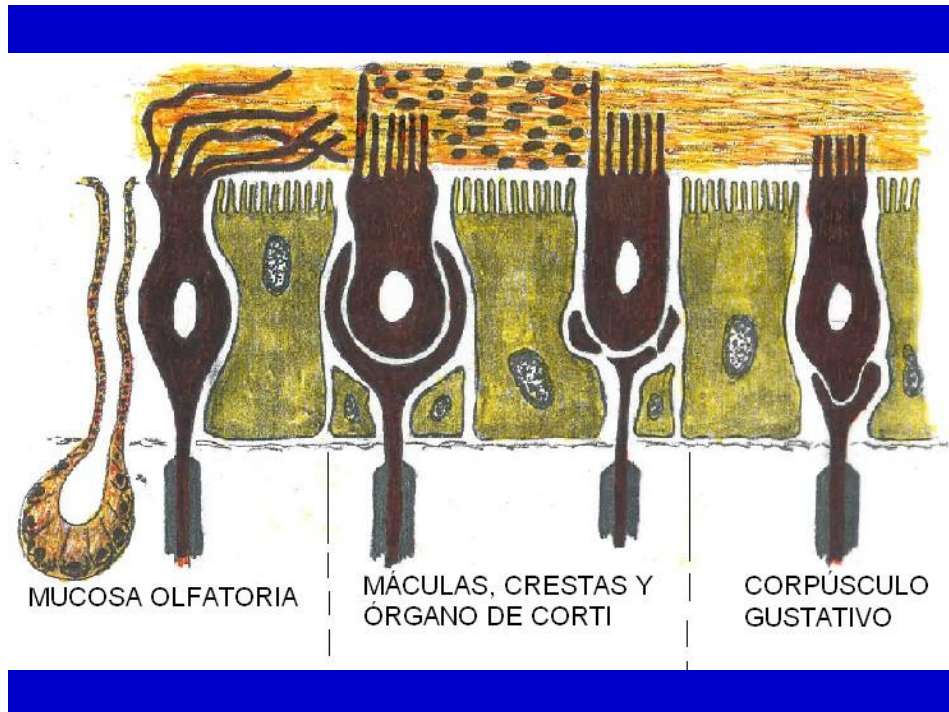
Los órganos sensoriales especiales, recogen la información tanto del medio externo como del medio interno y como ya conocen se dividen en dos grandes grupos: los receptores generales ya estudiados como los que responden al calor, frío, presión, movimiento, tacto, posición, dolor y los receptores especiales como el gustativo, visual, olfatorio, vestibulares y el auditivo. En esta actividad como habíamos dicho comenzaremos el estudio de los tres primeros.

MODELO GENERAL DE LOS RECEPTORES ESPECIALES

Los receptores de la sensibilidad especial responden a un modelo general común, pero cada uno presenta sus características morfológicas particulares, a las que haremos referencia en el transcurso de la actividad; básicamente todos presentan:

CELULAS	
CELULAS SENSORIALES	Se especializan en la captación de estímulos.
CELULAS SUSTENTACULARES	Se ubican entre las neuronas, tienen función de soporte y sostén.
CELULAS BASALES	Se sitúan hacia la base, son células indiferenciadas tienen función de reserva, renuevan otras células.
SUSTANCIAS O ESTRUCTURAS DE LA SUPERFICIE	
Es un conjunto de estructuras o sustancias que garantizan que las células receptoras capten el estímulo, varían en las diferentes estructuras receptoras en relación con su función, por ejemplo; en la mucosa olfatoria y el corpúsculo gustativo se encuentran el mucus y saliva respectivamente, en ellos se disuelven las moléculas que estimulan al receptor.	
ESTRUCTURAS ANEXAS	
Existen otros componentes que aunque no forman parte estructuralmente del propio receptor, su interrelación funcional directa con el resto de los componentes descritos anteriormente, hacen necesario su alusión ya que garantizan el correcto funcionamiento de los receptores y son indispensables, para proporcionar la sustancia que en la superficie del receptor, disuelven las moléculas que originan el estímulo, o aquellas estructuras que permiten la llegada del estímulo al receptor.	

En el presente esquema se muestra la estructura general de los receptores especiales que serán objeto de estudio, observen los elementos que le son comunes.

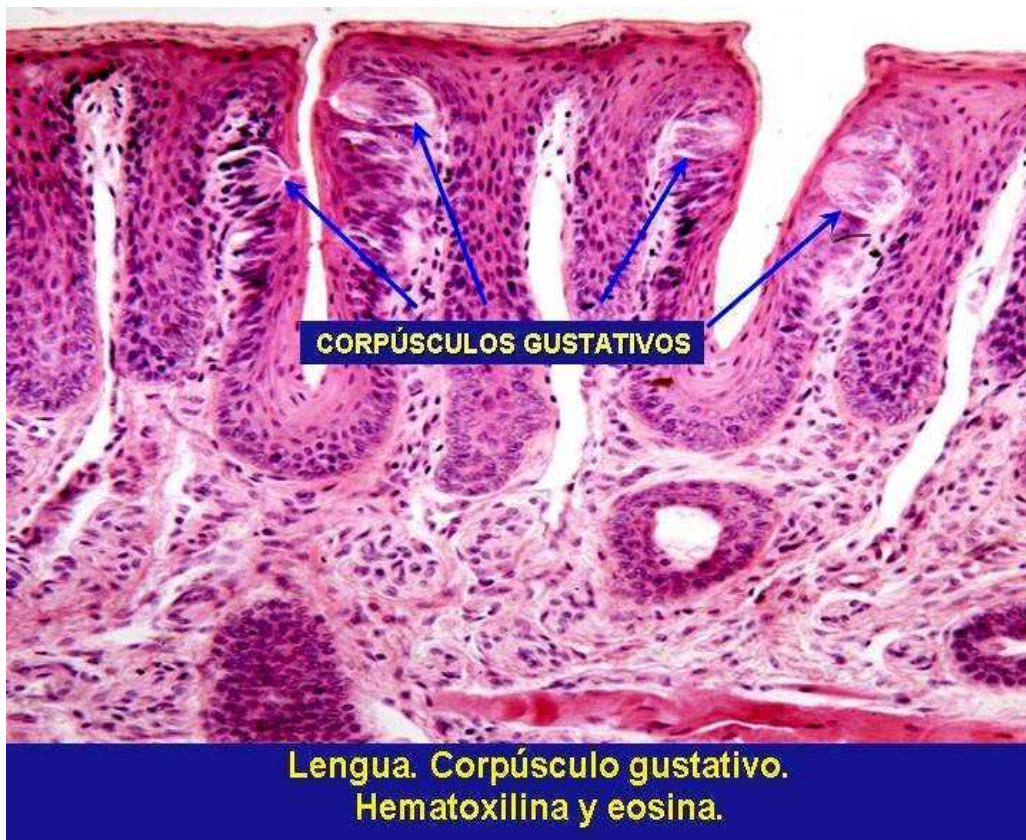


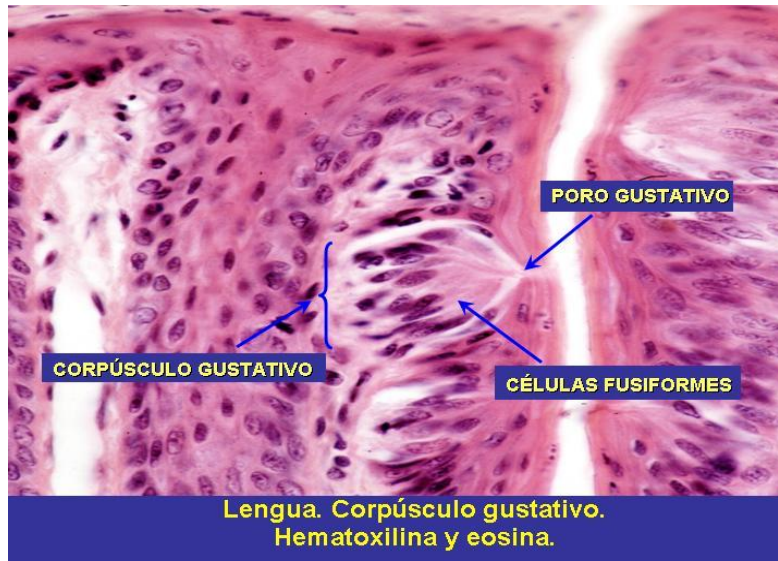
ORGANO DEL GUSTO



Las sensaciones gustativas en el hombre son recogidas por receptores denominados corpúsculos gustativos, cuya localización fundamental está en la mucosa del dorso de la lengua, aunque como podrán comprobar en su estudio independiente se localizan en menor número en otros sitios de la mucosa de la boca y de la faringe. Estos corpúsculos son pequeños cuerpos ovalados, situados en el espesor del epitelio desde la lámina basal hasta la superficie, donde se abre en pequeñas cavidades denominadas poros o botones gustativos, que tienen el carácter de quimiorreceptores. Cada corpúsculo gustativo consta de varias células alargadas dispuestas de forma concéntrica, las que se estrechan a nivel del poro gustativo donde emiten microvellosidades. En la base de las células, las fibras aferentes de los nervios VII, IX y X recogen los impulsos nerviosos que conducen la sensibilidad gustativa. Estos corpúsculos son capaces de diferenciar numerosísimos sabores sobre la base de la combinación de cuatro sabores básicos.

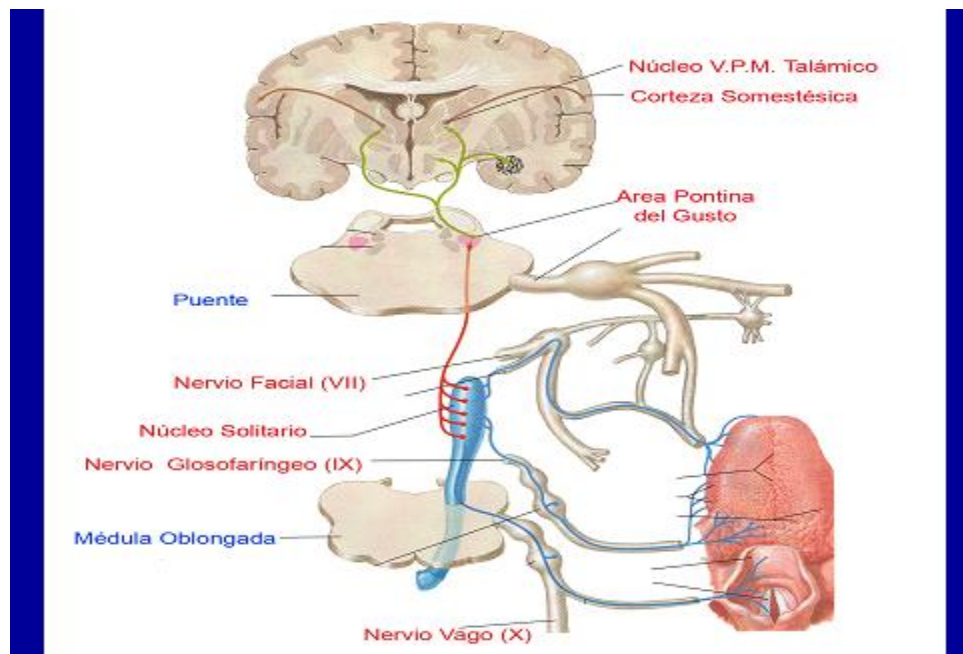
CORPUSCULOS GUSTATIVOS





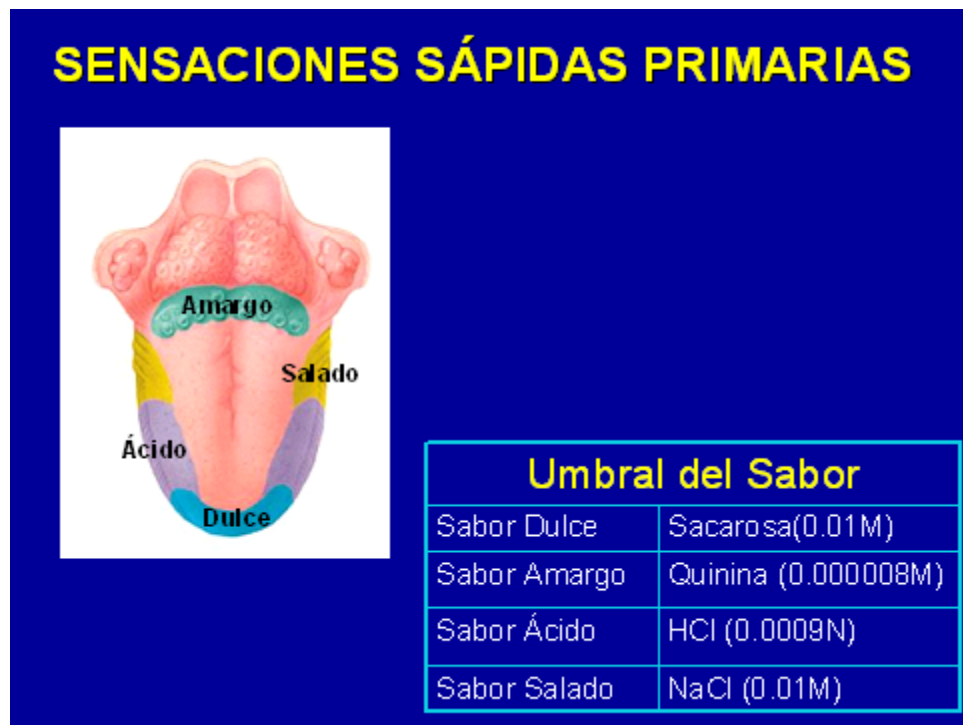
En esta microfotografía se ilustra un fragmento del epitelio de la lengua donde se aprecia de un color más claro los corpúsculos gustativos entre las células epiteliales. Abajo pueden observarse con más detalle las células que lo conforman así como el poro gustativo.

TRANSMISION DE LA INFORMACION GUSTATIVA DE LA LENGUA Y EPIGLOTIS



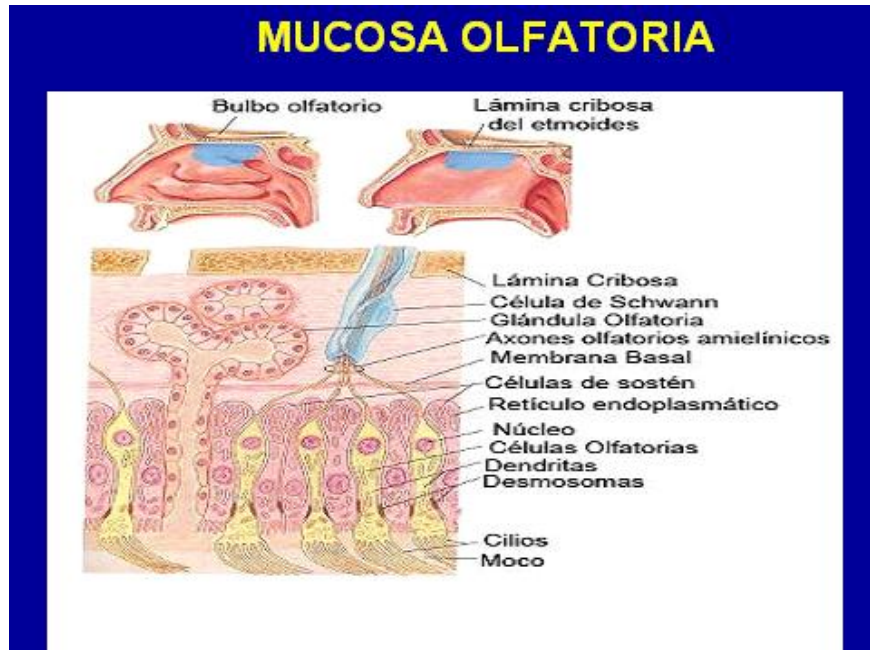
En el esquema que se muestra pueden comprobar que la sensibilidad de los dos tercios anteriores de la lengua se conduce por el nervio facial, el tercio posterior se conduce por el glosofaríngeo y la región de la epiglotis por el nervio vago. También pueden apreciar su llegada común al núcleo del tracto solitario y el envío de esos impulsos al tálamo y posteriormente a los centros corticales para su integración; los centros corticales están localizados en el extremo inferior del giro postcentral de la corteza parietal o corteza somatosensorial primaria.

SENSACIONES SAPIDAS PRIMARIAS



Existen cuatro sabores básicos: dulce, amargo, ácido y salado, los mismos se perciben en toda la superficie receptora, no obstante existen regiones en la lengua mas sensibles; así el sabor dulce se percibe mejor en la punta, el amargo en la base, el ácido en las porciones laterales y el salado en los bordes laterales y punta de la lengua. Además en la imagen se muestran los umbrales relativos para diversas sustancias. Observen el umbral tan pequeño para el sabor amargo, lo cual constituye un mecanismo protector ya que la mayoría de los venenos presentan este tipo de sabor.

RECEPCION DE LA INFORMACION OLFATORIA EN LA MUCOSA DE LA CAVIDAD NASAL



Una modalidad sensorial muy vinculada con el gusto es el olfato, cuyos receptores son también quimiorreceptores, aunque el mecanismo exacto a través del cual diferentes sustancias estimulan los receptores olfatorios no es completamente conocido. Todo parece indicar que la forma de ciertas moléculas gaseosas se complementan con la de los sitios receptores en los cilios, por lo que el impulso nervioso se desencadena cuando la molécula penetra en el sitio exacto del receptor.

LOS OLORES PRIMARIOS

Se han definido siete olores primarios:

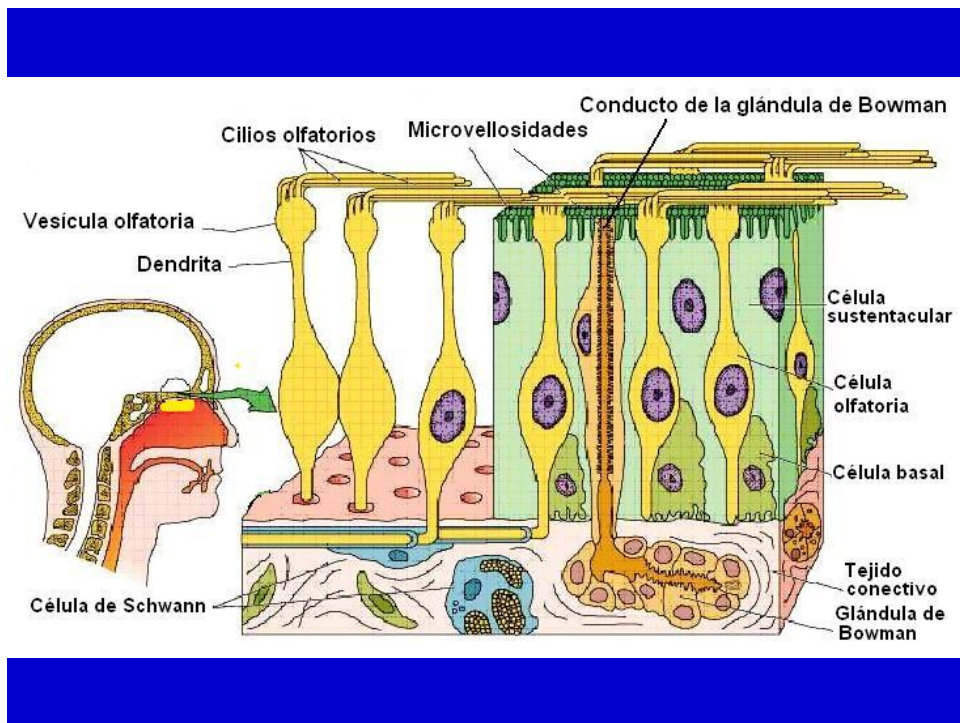
- ✓ ALCANFORADOS.
- ✓ ALMIZCLADOS.
- ✓ FLORALES.
- ✓ MENTOLADOS.
- ✓ ETEREOS.
- ✓ PICANTES.
- ✓ PUTRIDOS.

La combinación de dos o más de estos, permite la percepción de una gran gama de olores diferentes.

LOCALIZACION DEL AREA OLFATORIA EN LA CAVIDAD NASAL

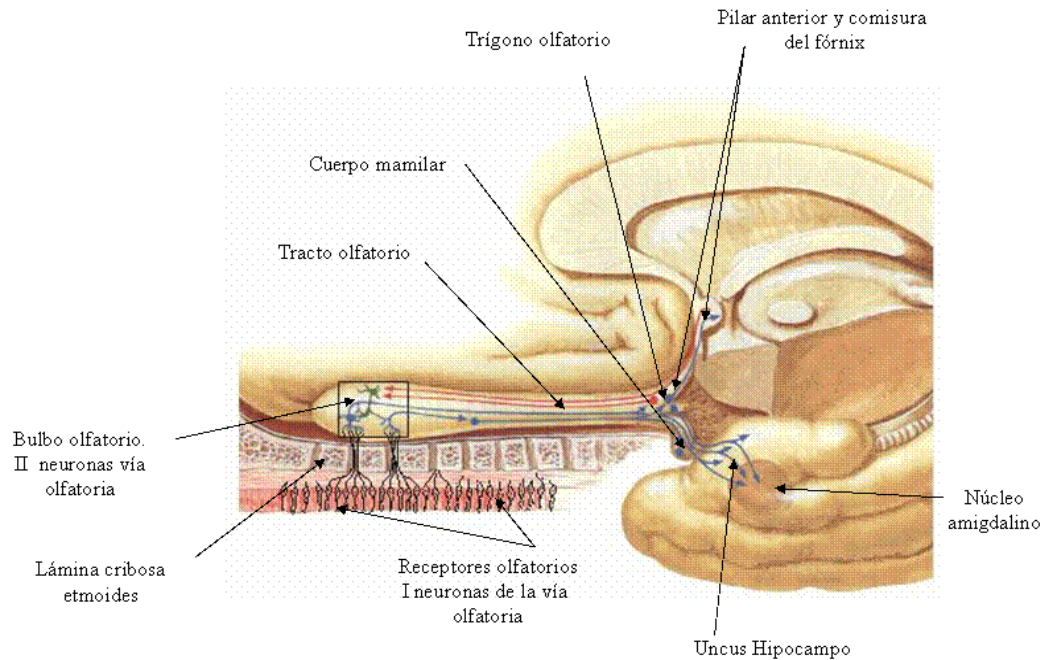
El órgano del olfato se localiza en la denominada área olfatoria, situada en la mucosa del techo de la cavidad nasal y de la porción craneal del septo y paredes laterales de la cavidad nasal.

EPITELIO OLFATORIO



Esta área está revestida por el epitelio olfatorio, que contiene los quimiorreceptores del olfato y es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, formado por tres tipos de células: las células de sostén que son células altas, anchas en su ápice y mas estrechas en su base; las células basales localizadas en la región basal del epitelio y las células olfatorias, las que son neuronas bipolares cuyas dendritas presentan unas dilataciones denominadas vesículas olfatorias, de las que salen de seis a ocho cilios inmóviles que aumentan la superficie receptora y como elemento asociado a la superficie tenemos en este caso las secreciones mucosas, producidas por las glándulas de Bowman, la cual constituye la estructura anexa de este receptor.

RECORRIDO DEL IMPULSO NERVIOSO HASTA LOS CENTROS SUPERIORES



Nervio olfatorio y parte de la vía olfatoria

Hasta esta zona llegan las prolongaciones periféricas del nervio olfatorio, que ya estudiaron con los nervios craneales y que como se aprecia en la figura, atraviesan la lámina cribosa del etmoides, para ir a terminar en el bulbo olfatorio donde se realiza la transmisión de estos impulsos a otras neuronas en su camino hacia los centros corticales y estructuras hipotalámicas.

VISTA SUPERIOR DE LOS GLOBOS OCULARES EN LA CAVIDAD OBITARIA

El estudio del órgano de la visión por su parte incluye aspectos relacionados con su origen, desarrollo embriológico y características morfofuncionales definitivas. En su constitución se incluyen el globo ocular y sus anexos. El globo ocular constituye el órgano periférico de la visión, se encuentra localizado y protegido por la cavidad orbitaria; cuya disposición garantiza la relación espacial entre los dos ojos, necesaria para la visión binocular.

DESARROLLO EMBRIONARIO DEL OJO

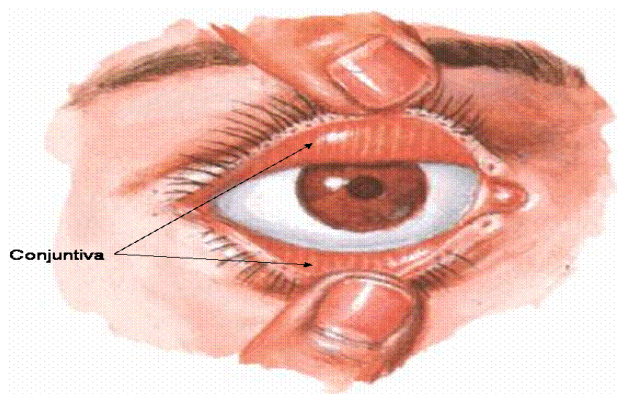
El desarrollo visual del ojo es consecuencia de una serie de señales inductoras, participando en su composición el neuroectodermo del prosencéfalo, el ectodermo

superficial de la región cefálica y el mesodermo situado entre ambas capas; derivado en su mayoría de las células de la cresta neural. Su primera evidencia de desarrollo aparece a principios de la cuarta semana en forma de dos surcos en la pared del prosencéfalo; los surcos ópticos se evaginan formando las vesículas ópticas, que se ponen en contacto con el ectodermo superficial e inducen en este la formación de la placoda del cristalino; estructura que desarrollara posteriormente el cristalino. Poco después la vesícula óptica comienza a invaginarse en el sentido señalado y forma la cúpula óptica de pared doble. Las capas externas e internas de la cúpula están separadas por una luz; el espacio intraretinial, que posteriormente desaparece y las capas se yuxtaponen. Las cavidades de las vesículas ópticas son continuas con la cavidad del prosencéfalo, por la conexión que continúan manteniendo con esta vesícula cerebral mediante el pedículo óptico; estructura que formara el nervio óptico. Un corte transversal del pedículo óptico permite observar como la invaginación no está limitada a la porción central de la cúpula, sino que se extienden por la superficie inferior de la misma formando la fisura coroidea. Durante la séptima semana esta fisura se cierra y la boca de la cúpula delimita un orificio: la futura pupila. El mesénquima no solo rodea el primordio ocular en el exterior, sino que también invade el interior de la cúpula óptica por la fisura coroidea, para formar los vasos hialoideos.

CORTE SAGITAL DEL GLOBO OCULAR DE UN EMBRION HUMANO DE OCHO SEMANAS DE DESARROLLO

En un corte sagital del ojo de un embrión de ocho semanas, es posible distinguir en etapas precoces del desarrollo humano tres membranas envolventes superpuestas y un conjunto de estructuras denominadas: núcleo interno del ojo, que ordenadas en sentido anteroposterior se denominan: humor acuoso, cristalino y humor vítreo, los que participan en la refracción de los rayos luminosos.

ASPECTO EXTERNO DEL ORGANISMO DE LA VISION

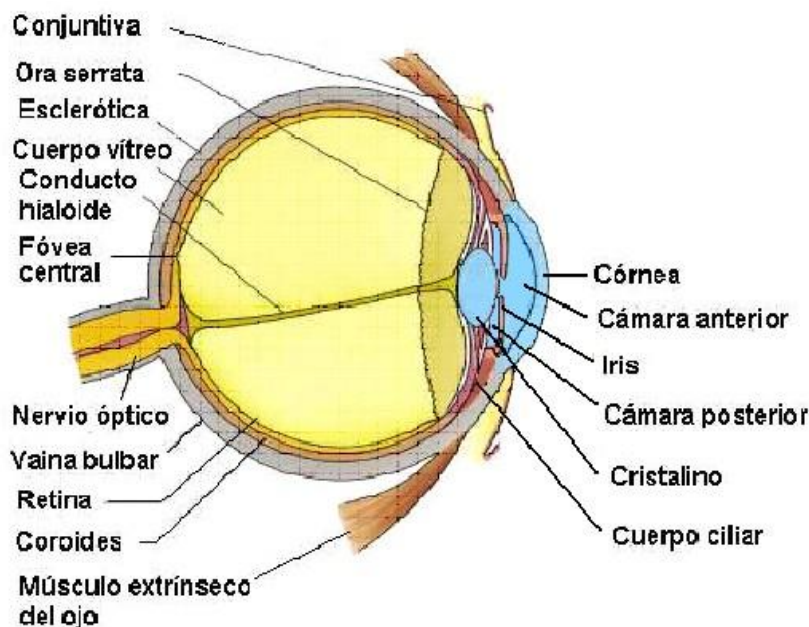


Ojo. Conjuntiva

El órgano de la visión es uno de los más complejos e integrales de los órganos de los sentidos; las particularidades de sus receptores y parareceptores permiten al hombre obtener imágenes subjetivas del mundo objetivo que lo circunda y de esta forma disponer de un conocimiento mas completo del mismo.

En una vista anterior del ojo en el organismo vivo se aprecia que está protegido por los párpados, los que es necesario separar para examinar la parte anterior del globo ocular. En esta imagen que podemos obtener al examen físico del hombre vivo tenemos presente: la parte blanca del ojo a la que se denomina esclera, cuyas características de coloración en ocasiones traducen determinadas patologías sistémicas. Así como la parte coloreada del ojo denominada iris, en cuya porción central se encuentra la pupila; estas estructuras pueden visualizarse a través de una lamina transparente en forma de vidrio que es la cornea.

MEMBRANAS ENVOLVENTES DEL GLOBO OCULAR



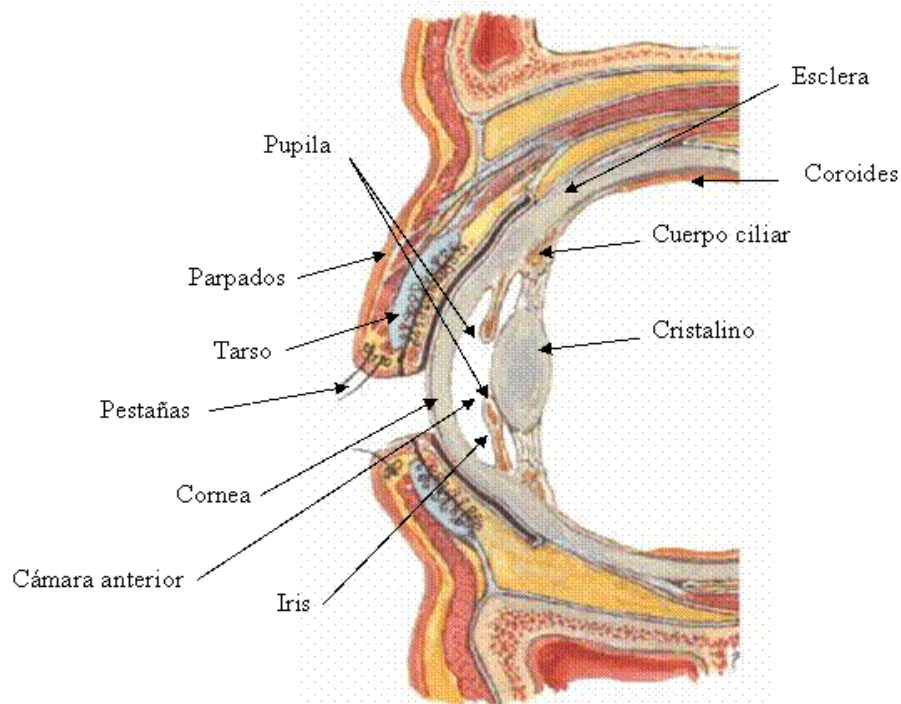
El globo ocular está constituido por tres membranas que se disponen concéntricamente y que situadas de la superficie a la profundidad cumplen con las funciones de nutrición, protección y percepción.

La envoltura mas externa es de naturaleza fibrosa, se divide en dos porciones: una posterior de color blanquecino y muy resistente llamada esclerótica; cuya superficie mas externa está constituida por tejido conectivo denso irregular y en la superficie interna una capa de tejido conectivo laxo que contiene: fibroblastos,

células cargadas de melanina y fibras elásticas. Una porción anterior transparente denominada cornea, a través de la cual penetran los rayos luminosos al interior del ojo y revestida por un epitelio estratificado plano no queratinizado, que se renueva cada siete días.

La envoltura intermedia o vascular también denominada tracto uveal está dividida en tres porciones: una posterior la coroides, formada por tejido conectivo laxo con gran cantidad de células pigmentarias cargadas de melanina que dan el color oscuro a esta capa y es rica en capilares sanguíneos, esta capa es muy importante para la nutrición de la retina; la segunda esta situada inmediatamente por delante de la coroides, es una estructura muscular y vascular que une la coroides con el perímetro del iris denominada cuerpo ciliar y sus repliegues internos denominados procesos ciliares segregan el humor acuoso que ocupan las cámaras anterior y posterior del ojo.

ESQUEMATIZACION DE UN CORTE SAGITAL DEL GLOBO OCULAR

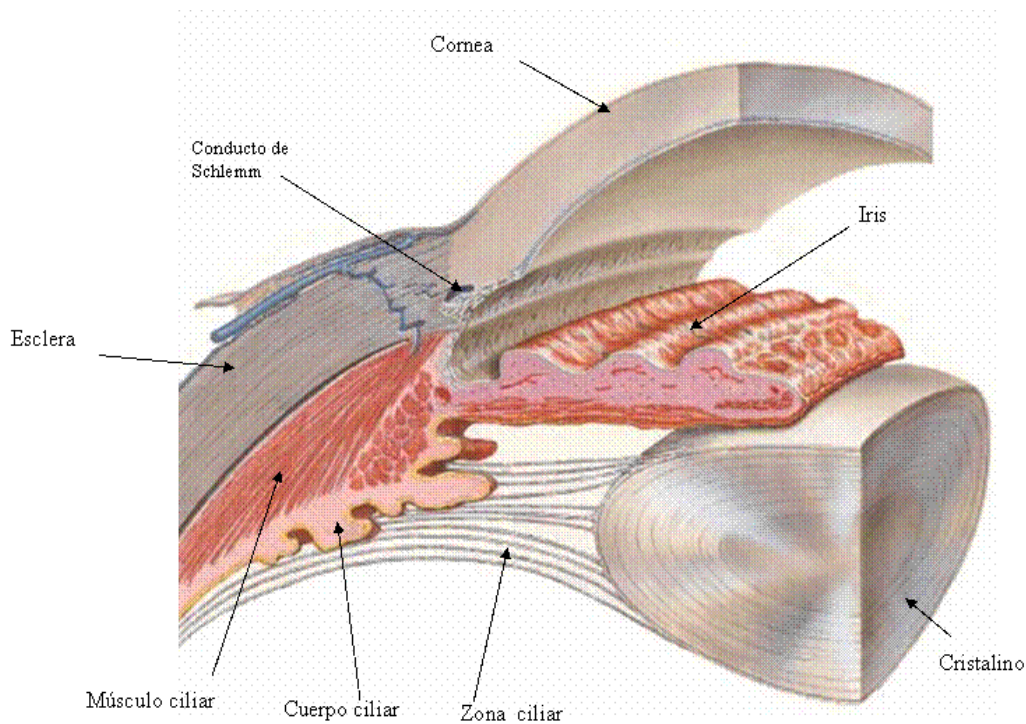


Corte sagital ojo. Parte anterior

La forma del cuerpo ciliar es la de un cilindro dispuesto circularmente y su musculo ciliar es responsable de regular la compensidad del cristalino lo que resulta de gran importancia en los reflejos de acomodación visual y pupilares de la luz que veremos en detalle mas adelante.

La tercera porción es el iris tiene forma de lamina circular con una perforación central llamada pupila. El iris se caracteriza por la abundancia de vasos sanguíneos, pigmentos y fibras musculares lisas dispuestas en diferentes direcciones, estas últimas con acción reguladora sobre los diámetros de la pupila y en consecuencia sobre la llegada de la luz que penetra al interior del globo ocular. Las fibras musculares lisas tanto del musculo ciliar como del iris forman la musculatura intrínseca del ojo y están enervadas por fibras nerviosas simpáticas, procedentes del tronco simpático en su porción cervical y fibras parasimpáticas componentes del nervio oculomotor.

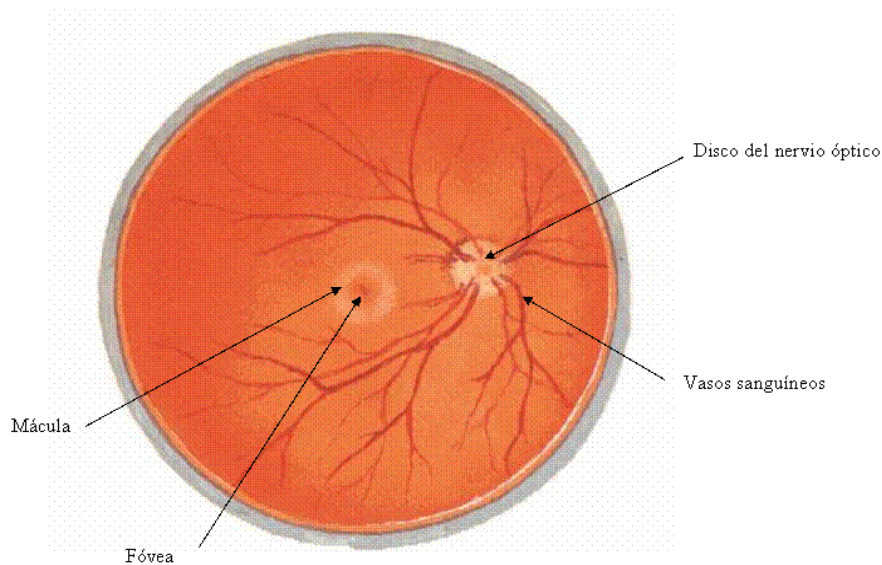
FRAGMENTO DE LA PARED DEL GLOBO OCULAR EN SU PORCION ANTERIOR



Cuerpo ciliar

Las relaciones del iris con el cuerpo ciliar, con la cornea y el cristalino delimitan espacios denominados: cámara anterior y posterior del ojo.

IMAGEN DEL FONDO DEL OJO



Fondo de Ojo

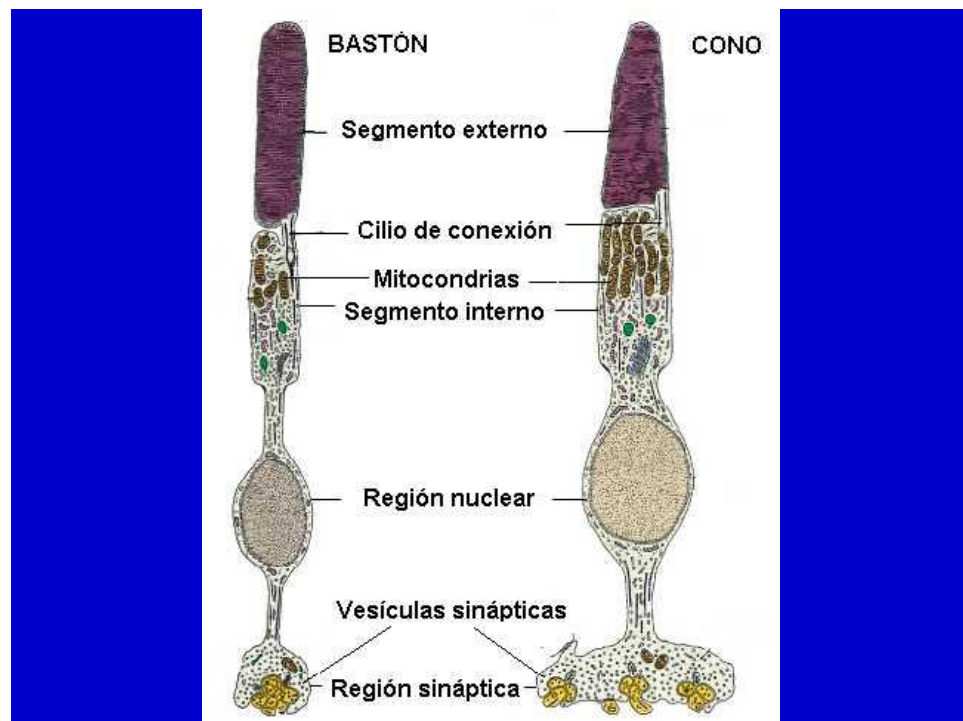
La membrana más interna del globo ocular deriva del neuroectodermo y se denomina retina; la misma presenta tres porciones: óptica, ciliar y del iris, de las cuales la óptica es la que contiene los fotorreceptores; mientras que la ciliar y la iridia tapizan el suelo ciliar y el iris respectivamente. La retina óptica puede ser observada en su parte posterior a través de una maniobra denominada fondo de ojo; la que permite detectar manifestaciones de patologías sistémicas, como la diabetes Mellitus o las del sistema nervioso, como los conflictos de espacio dentro de la cavidad craneal. Por eso es muy importante para el medico familiarizarse con la imagen que nos ofrece en condiciones normales.

En la imagen que están observando se aprecia sobre un fondo de color rojo brillante, cerca del borde medial una recreción blanquecina circular que es la denominada papila del nervio óptico, cuyos bordes en condiciones normales están bien definidos. Esta zona contiene fibras nerviosas pero no fotorreceptores, por lo que es insensible a la luz recibiendo el nombre de punto o mancha ciega, del centro de la misma se ven diverger con diferentes tonalidades los vasos retinianos: arteriales y venosos. Muy cerca en dirección lateral se encuentra una mancha ovalada y amarillenta que es la denominada macula lútea, que contiene una gran cantidad de fotorreceptores que la especializan en la agudeza visual, en su centro presenta una pequeña esfera denominada fóvea, que contiene la mayor concentración de fotorreceptores por área de superficie de toda la retina, por lo que es el punto de mayor agudeza visual.

La retina está constituida por diez capas de células bien definidas que del exterior al interior del globo ocular son las siguientes:

RETINA	
1.	Epitelio pigmentado.
2.	Capa de conos y bastones.
3.	Membrana limitante externa.
4.	Capa nuclear externa.
5.	Capa plexiforme externa.
6.	Capa nuclear interna.
7.	Capa plexiforme interna.
8.	Capa de células ganglionares.
9.	Capa de fibras del nervio óptico.
10.	Membrana limitante interna.

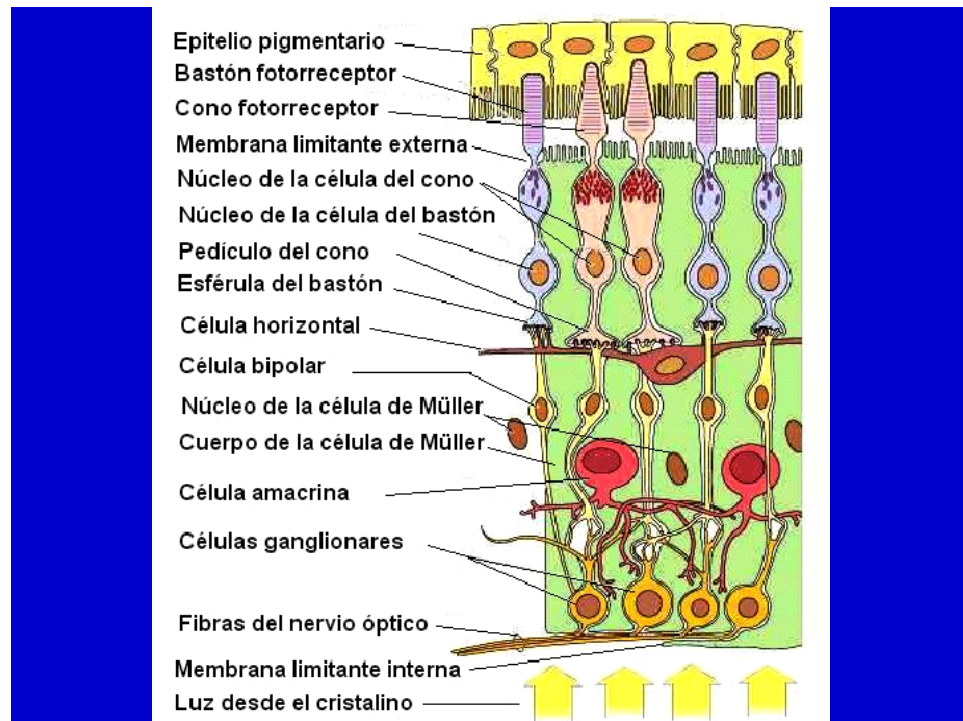
Para una mejor comprensión de las características microscópicas de la retina es importante conocer los tipos celulares presentes en ella, así como su disposición.



En primer lugar tenemos los fotorreceptores que son los conos y bastones, los que son células alargadas, polarizadas, que presentan entre otras estructuras: un segmento externo e interno, una región nuclear y una región sináptica. Su función

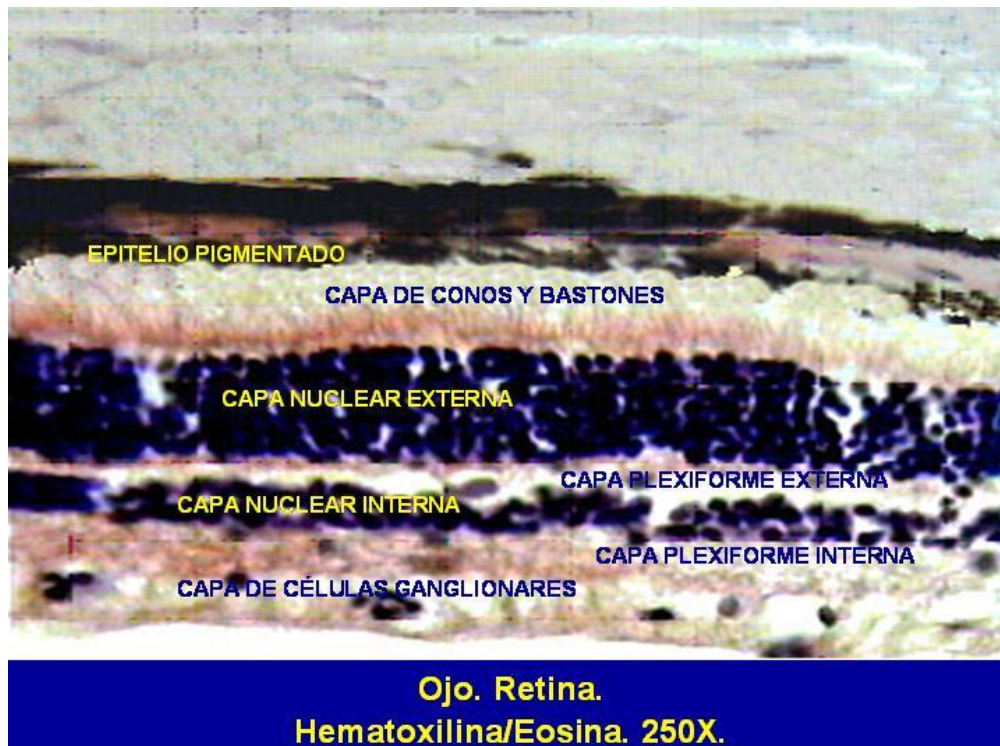
es absorber la luz y transformar esa energía en impulso nervioso; constituyen la capa del mismo nombre.

TIPOS CELULARES DE LA RETINA



Las células bipolares son otro tipo de células de la retina, están conectadas con la terminación sináptica de las células fotorreceptoras y transmiten señales a las células ganglionares, estas últimas son neuronas Multipolares de gran tamaño.

Existen otras neuronas de asociación, las llamadas células horizontales, cuyas prolongaciones dispuestas horizontalmente, establecen contacto entre varios fotorreceptores. Las células amacrinas están en contacto con las células ganglionares. Además existe un tipo celular que brinda sostén y nutrición a las neuronas de la retina llamado: células de Müller.



La disposición de estas células, da lugar a la organización de la retina en las diez capas mencionadas anteriormente. Arriba se observa una microfotografía óptica de la retina, donde puede apreciarse la capa mas externa que es el epitelio pigmentario, es de color oscuro debido a que las células que lo forman presentan gran cantidad de melanina en su citoplasma; esta capa según la organización general de los receptores especiales, constituye la estructura asociada a la superficie del receptor y participa de forma importante en la absorción de la luz, para la estimulación adecuada de los fotorreceptores.

A continuación le sigue la capa de conos y bastones, donde se encuentran los segmentos externos de los fotorreceptores.

La capa nuclear externa es la cuarta capa de la retina, constituida principalmente por los núcleos de los conos y los bastones.

La capa plexiforme externa en la que se encuentran la sinapsis axodendrítica entre los fotorreceptores y las células bipolares, amacrinas y horizontales.

La capa nuclear interna, constituida por los núcleos de las células bipolares, amacrinas, horizontales y de Müller.

La capa plexiforme interna, en ella se localizan las sinapsis entre las células amacrinas, bipolares y ganglionares.

La capa de células ganglionares, donde se localizan los cuerpos de estas células.

Por ultimo la capa de fibras del nervio óptico, constituida por los axones de las células ganglionares.

En el presente cuadro se muestra de forma resumida las diferentes neuronas de la retina:

NEURONAS DE LA RETINA	
FOTORRECEPTORES	Conos. Bastones.
NEURONAS BIPOLARES	Establecen sinapsis con los fotorreceptores.
CELULAS GANGLIONARES	Sus axones forman las fibras del nervio óptico.
CELULAS HORIZONTALES	Se localizan en la sexta capa. Establecen sinapsis con varios fotorreceptores.
CELULAS AMACRINAS	Se localizan en la sexta capa. Establecen sinapsis laterales con las células ganglionares.

NUCLEO INTERNO DEL OJO

El núcleo interno del ojo está formado por elementos transparentes que actúan como lentes para la refracción de la luz y que yendo de la pupila a la retina son: humor acuoso, producido por los procesos ciliares ocupando las cámaras anterior y posterior del ojo; el cristalino, lente biconvexo cuya forma se modifica durante el acto de acomodación para lograr que la formación de la imagen se produzca justamente, en el punto de la retina donde se produce la transformación del estímulo en impulso nervioso y el humor vítreo, sustancia gelatinosa que ocupa el mayor volumen en el interior del globo ocular.

Cuando el globo ocular sufre alteraciones morfológicas ya sea porque su diámetro anteroposterior este por encima o por debajo de los valores promedio, producen errores de refracción debido a que los rayos luminosos que parten del objeto convergen por delante o por detrás de la retina lo que produce una percepción borrosa de la misma.

FORMACION Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN EN LA RETINA

Dado que la luz viaja en línea recta, al atravesar los medios transparentes estas se retractan formando una imagen real invertida y menor con respecto al objeto original, aunque es percibida en su posición normal por el sistema nervioso.

REFLEJO DE ACOMODACION VISUAL

Entre los llamados reflejos oculares, se destaca el reflejo de acomodación visual, el cual es considerado un reflejo complejo con tres respuestas que son:

- ✓ Variación del diámetro pupilar (midriasis o miosis).
- ✓ Convergencia o divergencia de los globos oculares.
- ✓ Variación del radio de curvatura del cristalino.

Al mirar un objeto lejano, el cristalino aumenta su radio de curvatura, o sea se aplanan con lo que se consigue ver con nitidez el objeto.

Mientras que si miramos un objeto cercano, disminuye su radio de curvatura o se abomba; este reflejo tiene una gran importancia fisiológica pues nos permite ver con nitidez los objetos independientemente de la distancia a la que se encuentren.

REFLEJOS PUPILARES A LA LUZ

Otros reflejos oculares importantes son los llamados reflejos pupilares a la luz, cuya respuesta consiste en la disminución (miosis) o aumento (midriasis), del diámetro pupilar en respuesta al aumento o disminución respectivamente, de la intensidad de la luz que incide sobre las pupilas.

Existen dos reflejos de este tipo; cuando la luz ---ocurre el reflejo pupilar directo o fotomotor directo; pero en la pupila del ojo izquierdo sobre la cual no se ha producido cambio en la intensidad de la luz también se produce miosis, lo que recibe el nombre de reflejo pupilar indirecto o consensual. La explicación de este fenómeno esta dada por las características de inervación de la musculatura lisa del iris.

La aplicación de estos reflejos tiene gran importancia, no solo por formar parte del examen físico de todo paciente, sino porque los mismos se alteran en algunas enfermedades como son: las meningoencefalitis, el alcoholismo y la sífilis.

MECANISMO DE EXCITACIÓN DE LOS RECEPTORES

En un fotorreceptor como lo es el bastón podemos observar que el mismo presenta un segmento externo donde se encuentra la rodopsina que es el fotopigmento fotosensible una región nuclear y una región sináptica.

Cuando no incide el uso de los receptores la permeabilidad de la membrana para el sodio, permite la entrada de este al interior de los mismos, a la vez que la bomba de sodio-potasio transporta sodio desde el interior hasta el exterior; la

combinación de estos dos efectos mantiene la polaridad de la membrana en reposo del receptor. Cuando los receptores se exponen a la luz la degradación de los fotopigmentos, hace que disminuya la permeabilidad de su membrana para los iones de sodio, lo que trae como consecuencia que disminuya la entrada de sodio al interior de los receptores y al mantenerse en funcionamiento la bomba de sodio-potasio, transportando iones de sodio desde el interior al exterior de los receptores, aumenta la negatividad en su interior, produciéndose una hiperpolarización de la misma, que constituye el potencial de receptor que da lugar de inmediato al potencial de acción. Este potencial de acciones diferente al de los demás conocidos.

MECANISMO DE ADAPTACION A LA OSCURIDAD

El mecanismo de adaptación a la oscuridad se pone de manifiesto cuando pasamos de un ambiente iluminado a uno oscuro o pobremente iluminado, al encontrarnos en un ambiente altamente iluminado la relativamente intensidad de luz ambiente incide sobre nuestra retina degradando una gran cantidad de fotopigmentos, en consecuencia la concentración de extenorreceptores es baja, de modo que tienen una baja intensidad que se corresponden con una alta intensidad del estímulo, con la baja excitación de los receptores produciéndose la excitación de los mismos de manera adecuada por lo que se produce una visión apropiada, sin embargo al pasar a un ambiente oscuro o muy mal iluminado la baja cantidad de fotopigmentos en los receptores por tanto su baja excitabilidad, hacen que la baja intensidad del estímulo no sean capaz de estimularlo adecuadamente, por lo que se produce una visión inadecuada la cual se mantiene hasta que producto de la poca degradación de fotopigmentos, la síntesis continua de nuevos fotopigmentos, hace que su concentración aumente, aumentando la excitabilidad de los fotorreceptores, con lo que la baja intensidad del estímulo es entonces suficiente para corresponderse con su alta excitabilidad y producir un adecuado proceso de excitación y por ende una visión adecuada.

Existen otras teorías que explican la adaptación, una es la teoría neural; en este caso las células horizontales y amacrinas interconectan un mayor numero de campos receptivos, aumentando la sensibilidad retiniana; además se produce midriasis por lo cual aumenta la cantidad de luz que entra a la retina.

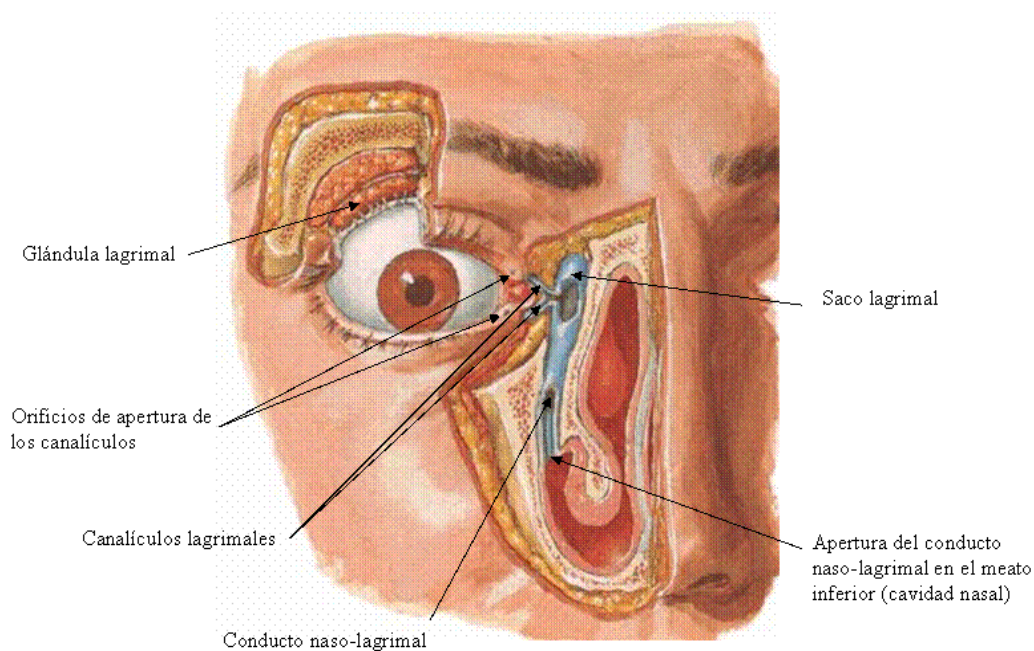
ESQUEMATIZACION DE LA VIA OPTICA.

Los impulsos nerviosos generados por estimulación de conos y bastones, por los rayos luminosos que llegan hasta la retina, son conducidos a través de una secuencia de células nerviosas que constituyen en conjunto la vía óptica o visual.

Las dos primeras neuronas de esta vía se localizan en la propia retina, los axones de las segundas neuronas abandonan el globo ocular por su cono posterior, atravesando las envolturas oculares mas externas y agrupados en un manojo

compacto forman el nervio óptico. Esta estructura sale de la cavidad orbitaria por el canal del nervio óptico y penetra en la fosa craneal media a ambos lados de la silla turca por su parte anterior; a este nivel las fibras nerviosas procedentes de las áreas nasales de ambas retinas cruzan al lado contrario y forman el quiasma óptico, situado transversalmente por delante de la silla turca; mientras que las fibras procedentes de las partes temporales no lo hacen. De esa manera se continúan hacia atrás a ambos lados de la línea media fibras de la retina nasal contralaterales y fibras temporales del mismo lado, formándose el tracto óptico o cintilla óptica, estas fibras alcanzan los cuerpos geniculados del tálamo, donde la gran mayoría hacen sinapsis mientras que una pequeña parte sigue directamente por los brazos conjuntivales superiores a los folículos mesencefálicos superiores, asegurándose así las condiciones necesarias para determinados reflejos oculares. Los axones de las terceras neuronas se proyectan entonces hacia la corteza, que forma los labios del surco calcarino por la cara medial del lóbulo occipital; estas fibras pasan primero por el tercio posterior del brazo posterior de la capsula interna y posteriormente se dispersan formando la radiación óptica.

APARATO LAGRIMAL



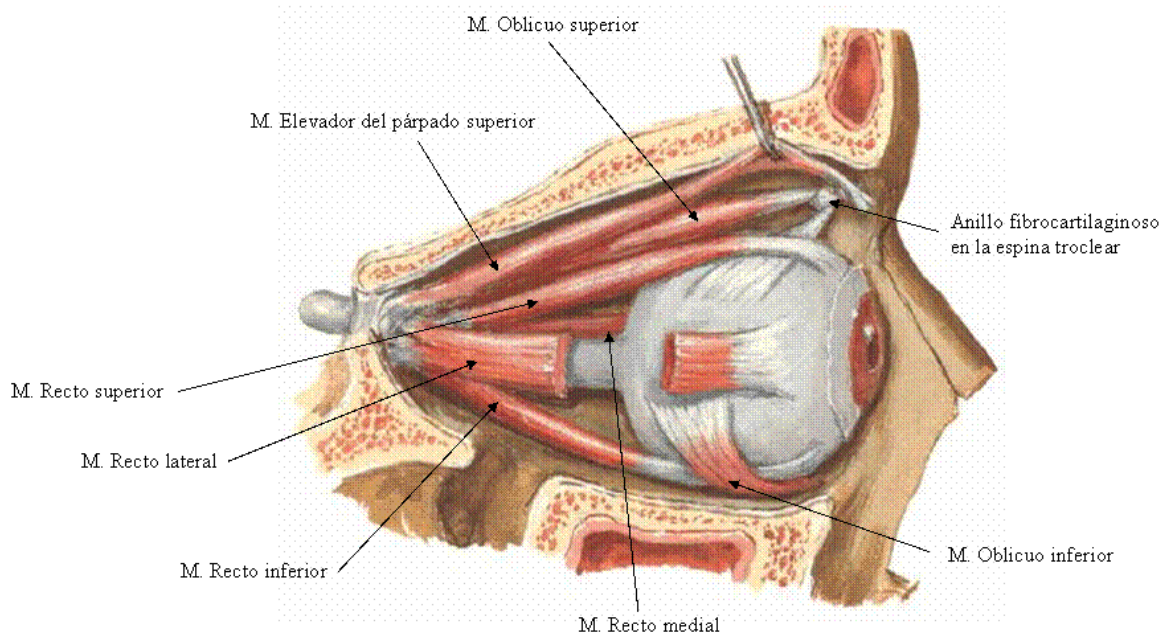
Aparato lagrimal

Existen un conjunto de estructuras que protegen y dan movimiento al globo ocular, que en conjunto reciben la denominación de anexos del globo ocular, sin los cuales la función visual se vería afectada; estas constituyen las estructuras anexas al receptor.

En primer lugar estudiaremos el aparato lagrimal, formado por una glándula exocrina situado en el ángulo posterolateral de la cavidad orbitaria, cuya secreción

es vertida directamente a la superficie del globo ocular, la cual limpia y humedece constantemente. Un sistema de estructuras tubulares denominadas canalículos y un saco lagrimal por donde se desplaza esta secreción después de haber recorrido la superficie anterior del ojo hasta llegar a la cavidad nasal. Esta relación que se establece a través del conducto nasolagrimal, entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal tiene implicaciones clínicas particularmente en niños pequeños.

MUSCULATURA EXTRINSECA DEL OJO



Otro de los componentes de los anexos del globo ocular, son los músculos extrínsecos, los que conforman un pequeño núcleo motor formado por siete músculos estriados, en sentido general están insertados por un tendón común, en el vértice de la cavidad orbitaria, desde donde se proyectan hacia adelante para terminar en la superficie externa del ojo, a nivel de la esclerótica, de manera que al contraerse hacen rotar al ojo sobre un eje determinado. Existen dos músculos que no cumplen exactamente con esta descripción general; uno que se inserta de manera independiente en el piso de la cavidad orbitaria y no mediante el tendón común en el vértice de dicha cavidad el musculo oblicuo inferior y otro cuyas fibras no se insertan en la esclerótica, sino que se dispersan en el espesor del párpado superior y al contraerse lo elevan, el musculo elevador del párpado. De los músculos insertados en la esclerótica 4 son rectos: lateral, medial, superior e inferior y al contraerse mueven el ojo según la dirección que indica su nombre. Los otros dos se disponen oblicuamente: el musculo oblicuo superior tiene un tendón intermedio con fijación en la pared de la cavidad orbitaria, lo cual condiciona un cambio en la dirección de sus fibras y al contraerse mueven el ojo hacia abajo y lateralmente. Por su parte el musculo oblicuo inferior esta insertado por uno de sus extremos en el piso de la cavidad orbitaria y por el otro en la

superficie ocular, de manera que al contraerse lo hace rotar hacia arriba y lateralmente. La inervación de estos músculos por los nervios craneales III, IV y VI hacen posible no solo el control individual de cada uno sino la realización de una gran variedad y cantidad de movimientos conjugados de ambos ojos en varias direcciones, tan necesarios para una percepción visual de calidad para el control del equilibrio corporal.

CONJUNTIVA BULBAR Y PALPEBRAL

La conjuntiva es una membrana mucosa que reviste la superficie anterior del globo ocular, hasta sus límites con la cornea en la superficie interna de los párpados quedando dividida en dos porciones: palpebral y ocular; que forman entre ambas un pliegue en forma de fondo de saco denominado fornix conjuntival, de importancia práctica ya que con frecuencia sirve de alojamiento a cuerpos extraños y además sirve de vía de la administración de medicamentos, la conjuntiva tiene función de defensa y suele inflamarse con frecuencia por infecciones virales o bacterianas por la presencia de agentes irritantes físicos y químicos entre otros. En su protección son muy importantes las medidas higiénicas sobre todo en los niños.

RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA AXIAL

Permiten estudiar en el vivo las características del globo ocular y sus relaciones con otras estructuras craneales, lo que resulta de gran utilidad.

ALTERACIONES DEL SISTEMA VISUAL

Entre las alteraciones del sistema visual tenemos: las del pararreceptor y las alteraciones de la vía.

Dentro de las primeras están los defectos de refracción, que como su nombre lo indica se producen por deficiencias en la relación de las imágenes en la retina; a su vez dentro de ellas tenemos: la miopía, hipermetropía y el astigmatismo. Otras alteraciones del pararreceptor son: la ceguera nocturna, el estrabismo y las cataratas.

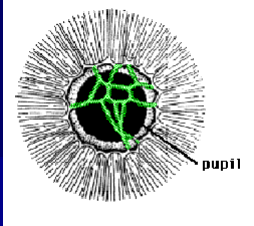
En el ojo normal o emétrope la imagen se forma sobre la retina, en la hipermetropía la imagen se forma por detrás de la retina debido a un globo ocular muy corto o a un sistema de lentes poco potentes y se corrige colocando una lente convergente o convexa, en la miopía la imagen se forma por delante de la retina por un globo ocular muy largo o un sistema de lentes excesivamente potentes y se corrige colocando una lente divergente o cóncava.

LESIONES DE LA VIA VISUAL

Las lesiones de la vía visual, se caracterizan por producir la ceguera de parte de los campos visuales de acuerdo a las fibras lesionadas, así tenemos que: la sección del nervio óptico produce la pérdida de la visión del ojo correspondiente; la sección de la porción central del quiasma óptico da lugar a la ceguera de las mitades temporales de ambos campos visuales o enanosia bitemporal, la lesión de la cintilla o tracto óptico produce la ceguera de las mitades contrarias del lado lesionado, en este caso las mitades izquierdas, produciéndose las llamadas enanosia homónima izquierda; la sección a nivel del cuerpo geniculado lateral produce alteraciones similares a la anterior, excepto que en esta se mantienen los reflejos fotomotores al igual que en las lesiones de la radiación óptica.

MALFORMACIONES OCULARES

Debido a la complejidad del desarrollo del ojo, aparecen numerosas malformaciones oculares aunque la mayoría son pocos frecuentes.

Persistencia de la Membrana IridoPupilar	
Anoftalmía Ausencia de ojo, uni o bilateral acompañada generalmente d defectos craneofaciales	

Los defectos mas graves transcurren durante la cuarta a la sexta semanas como es el caso de la anoftalmia o ausencia completa del tejido visual, el defecto puede ser uní o bilateral y se acompaña generalmente de defectos craneoencefálicos.

Malformaciones Congénitas del Ojo

Coloboma del Iris y/o párpado

No se cierra la fisura
coroidea



Catarata Congénita

Opacidad congénita del
cristalino debida a
factores genéticos o
ambientales



El coloboma del iris es común y se debe al cierre defectuoso de la fisura coroidea durante la séptima semana.

Otros pacientes pueden presentar coloboma palpebral, este defecto es poco frecuente y se afecta con más frecuencia el párpado superior.

En la catarata congénita el cristalino es opaco y con frecuencia tiene aspecto blanco grisáceo, produce ceguera y es debida en su mayoría a factores genéticos, mientras que algunas se deben a factores ambientales como las infecciones intrauterinas por el virus de la rubeola.

CONCLUSIONES.

- Los receptores especiales presentan un modelo estructural constituido por células de sostén, células sensoriales y elementos asociados a la superficie.
- Las sensaciones gustativas y olfatorias son recogidas por los quimiorreceptores y transmitidas hacia los centros corticales por los nervios craneales VII, IX y X para las primeras y por el primer nervio craneal para las segundas.
- El órgano de la visión deriva del ectodermo superficial, del neuroectodermo y del mesodermo; lo que explica la diversidad de sus estructuras, que conforman el globo ocular con tres membranas envolventes y un núcleo interno; los que son protegidos por los anexos.
- La membrana mas interna del globo ocular es la capa nerviosa denominada retina, derivada del neuroectodermo y constituida por diez capas celulares bien definidas que contienen además de los fotorreceptores, donde ocurre el proceso de transducción, las células pigmentarias y las dos primeras neuronas de la vía óptica.
- Las características morfofuncionales de los receptores visuales explican los procesos de adaptación a la luz y a la oscuridad, así como los de transducción que en ellos ocurren.
- Los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo participan en los movimientos oculares, reflejos pupilares a la luz y mecanismos de acomodación; desempeñando un papel relevante en la inervación de los mismos, el tercer nervio craneal.
- Las alteraciones del sistema visual tanto las que afectan el parareceptor como las que lo hacen sobre la vía visual, tienen gran importancia desde el punto de vista funcional y de la práctica medica por el papel que desempeña el órgano de la visión en la adaptación del individuo al medio.